Solución de la pregunta 1

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CORRIENTE ELÉCTRICA: I = Q/T

Por la sección transversal de un conductor pasan 12 C de carga eléctrica en 4 s. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica?

A) 3 A **B)** 8 A **C)** 16 A **D)** 48 A

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Recuerda la definición

La intensidad de corriente es la carga que pasa por unidad de tiempo: $I = \dfrac{q}{t}$.

2 Reemplaza

$$I = \frac{12\ \text{C}}{4\ \text{s}} = 3\ \text{C/s}.$$

3 Expresa en amperes

$1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$, así que $I = 3\ \text{A}$. Analogía: es como medir cuántos litros de agua pasan por una tubería cada segundo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta la carga y el tiempo (12 − 4): no tiene sentido físico restar magnitudes distintas.

C) Suma la carga y el tiempo (12 + 4).

D) Multiplica $q \cdot t$ en vez de dividir.

Idea clave. Corriente = "caudal" de carga: $I = q/t$. Revisa las unidades: C dividido por s da A.